

Міністерство освіти і науки України
Львівський національний університет імені Івана Франка
Факультет електроніки та комп'ютерних технологій
Кафедра системного програмування

Звіт
Про виконання лабораторної роботи №2
«Розділені різниці. Інтерполяційні многочлени Ньютона та
факторіальних многочленів»

Виконав:	Студент групи ФЕП-12, Шутяк В.В.
Перевірив:	ас. Патинко А. М.

Львів 2026

Мета

Вивчити методи обчислення розділених різниць довільного порядку та застосувати інтерполяційні многочлени Ньютона

та факторіальні многочлени для наближення значень функцій у заданих точках.

Хід роботи

1. Написано програму мовою Python для генерації та обробки експериментальних даних.
2. Реалізовано алгоритм побудови таблиці розділених різниць.
3. Побудовано інтерполяційний многочлен Ньютона для обчислення значень між вузлами.
4. Досліджено факторіальні многочлени для рівновіддалених вузлів.
5. Проведено аналіз отриманих результатів та точності інтерполяції.

Висновок

У ході виконання лабораторної роботи було досліджено методи чисельної інтерполяції та реалізовано алгоритми

обчислення розділених різниць і побудови інтерполяційних многочленів.

Отримані результати показали ефективність

даних методів для наближеного обчислення значень функцій.

Посилання на код лабораторної роботи:

https://github.com/werre79/numerical_methods_2026/tree/main/LAB_2